

الأولى المرحلة تقرير (Auger Screw) – Phase 1 اللولب أبعاد وتثبيت تصميم

1. المرحلة من الهدف

مع التصميم توافق من التحقق. (الكلبي الطول ، اللفات عدد ، الخطوة ، العمود ، القطر) لللولب والمتناسقة النهائية الأبعاد تحديد النموذج لتصنيع والأبعاد المحورية الإحداثيات يوضح جاهز CAD جدول وإعداد والإنتاجية الوزن متطلبات

2. المستخدمة والمعطيات البيانات

ملاحظة	الوحدة	القيمة	الرمز	البند
جاف ناعم ملح	kg/m ³	1300	ρ	الملح كثافة
مفترضة قيمة	-	0.60	ηv	الملء معامل
تصميمية قيمة محفوظة	mm	60	D	الخارجي اللولب قطر
20 إلى للزيادة قابل mm	mm	16	D_s	المركزي العمود قطر
اللفات بين المسافة	mm	60	p	الخطوة
single-start helix	لفات	4	N	اللفات عدد
حقيقية لكل للتعينة وقت	s	2	t_fill	التعينة زمن
الأوزان نطاق المطلوب	g	100-500	m_bag	المستهدفة الكمية

3. الأساسية المعادلات

1. دورة لكل النظري الهندسي الحجم:

$$V_t = (\pi / 4) \cdot (D^2 - D_s^2) \cdot p$$

2. دورة كل في المنقولة الكتلة:

$$m_{rev} = \rho \cdot \eta v \cdot V_t$$

3. تعينة لكل الدورات عدد:

$$n = m_{bag} / m_{rev}$$

المطلوبة الدوران سرعة 4.

$$RPM = 60 \cdot n / t_{fill}$$

4. (ملخص) المحسوب النتائج

الملاحظة	القيمة	البند
عند $D=60, D_s = 16, p=60$	$0.0001576 \text{ m}^3 (157.6 \text{ cm}^3)$	V_t دورة لكل الحجم
عند $\rho=1300$ و $\eta v=0.6$	122.8 g/rev	m_{rev} دورة لكل الكتلة
عملية دورات ≈ 4	دورات ≈ 4.07	0.5 kg لكل دورات
عند $t_{fill}=2 \text{ s}$	$\approx 122 \text{ rpm}$	المطلوبة التشغيل سرعة
عند $Dm = 38 \text{ mm}$	$\approx 26.7^\circ$	الكلزون زاوية

5. المعتمدة النهائية الأبعاد

القيمة	البند
240 mm	الفعال الطول (flighted)
360 mm	للتجميع الكلي الطول
280 mm	(center-to-center) المحامل بين المسافة
22 mm	الشعاعي الريشة ارتفاع
4 mm	الريشة سمك
1.5 mm	الجدار مع الخلوص

6. والاستنتاج النتائج تحليل

- بعدد بالتحكم 100–500 g نطاق بتغطية يسمح مما، دورة لكل 122.8 g مقدارها تقريبية تغذية يحقق الحالي التصميم.
- للملفات المختلفة النسخ بين التناقضات وإزالة الأبعاد توحيد تم.
- (تجريبياً ηv المعامل ومعايرة، العمود انحراف تحليل، والمحرك العزم حساب): الثانية المرحلة إلى للانتقال جاهز التصميم.
- أسرع تعبئة بزمان العمل أو الانحراف تقليل المطلوب كان إن 20 mm إلى العمود قطر ترقية بمراجعة يوصى.

7. المرفقة المخرجات

- ملف CSV بالإحداثيات CAD-ready: auger_coordinates.csv
- Word بصيغة التقرير هذا
- الطلب عند متوفر مبسط 2D رسم (اختياري).

غالب مرشد مقبل حسن / المشروع فريق :المُعد

تاريخ: